

Fundamentos de ciencia de datos con R - Módulo 6

Clase 1: Introducción (definir que es modelo estadístico)

CEPAL - Unidad de Estadísticas Sociales

2025-11-26

Introducción

En ciencia de datos trabajamos con preguntas que requieren entender patrones, variabilidad y relaciones entre variables. Para responderlas necesitamos una herramienta que traduzca esos fenómenos a una estructura formal que podamos analizar.

Esa herramienta es el modelo estadístico.

¿Qué es un modelo estadístico?

Idea central

Un modelo estadístico es una representación simplificada de un fenómeno real, que describe cómo una variable depende de otras mediante relaciones matemáticas y supuestos probabilísticos.

El objetivo de un modelo es:

- ▶ Explicar: entender cómo y por qué cambia una variable.
- ▶ Predecir: estimar valores desconocidos o futuros.
- ▶ Inferir: evaluar el efecto de una variable sobre otra.

Componentes de un modelo estadístico

Todo modelo tiene tres elementos fundamentales:

1. Variables

Variable respuesta (Y): lo que queremos explicar o predecir.

Variables explicativas (X): factores que influyen en Y.

2. Estructura matemática

- ▶ La forma que describe cómo se relaciona Y con X. Ejemplos:
- ▶ Lineal, no lineal
- ▶ Aditiva
- ▶ Basada en distancias
- ▶ Árboles de decisión
- ▶ Redes neuronales
- ▶ Modelos probabilísticos (logísticos, Poisson, etc.)

Componentes de un modelo estadístico

3. Supuestos probabilísticos

En estadística, siempre asumimos que existe un componente aleatorio: ruido, incertidumbre, variabilidad no explicada.

Ejemplo general:

$$Y = f(X) + \varepsilon$$

Donde:

- ▶ $f(X)$ = patrón sistemático
- ▶ ε = variación aleatoria

¿Por qué necesitamos modelos estadísticos?

Porque los datos nunca hablan solos: necesitamos herramientas que nos permitan interpretar y resumir la información.

Los modelos ayudan a:

- ▶ Identificar patrones en datos complejos.
- ▶ Separar señal de ruido.
- ▶ Realizar predicciones útiles y cuantificables.
- ▶ Evaluar hipótesis y tomar decisiones informadas.
- ▶ Entender relaciones entre variables (asociaciones, efectos).

Tipos de modelos según el objetivo

1. Modelos de explicación

- ▶ Buscan entender la relación entre variables.
- ▶ Ejemplo: regresión lineal para explicar cambios en el ingreso.

2. Modelos de predicción

- ▶ Su objetivo es acertar el valor futuro o desconocido.
- ▶ Ejemplos: árboles, random forest, redes neuronales.

Tipos de modelos según el objetivo

3. Modelos de clasificación

- ▶ Predicen categorías.
- ▶ Ejemplo: pobreza ($0 = \text{no pobre}$, $1 = \text{pobre}$).

4. Modelos de regresión

- ▶ Predicen valores numéricos.
- ▶ Ejemplo: ingreso del hogar.

Un modelo no es la realidad



Importante

Un modelo es una simplificación, no una copia del mundo real. Nos ayuda a ver patrones, pero siempre tiene limitaciones y supuestos.

Aunque un modelo nunca es perfecto, un buen modelo permite capturar suficiente información para responder una pregunta relevante.

Ejemplo sencillo

Supongamos que queremos explicar el ingreso (Y) según la educación (X):

$$\textit{ingreso} = \beta_0 + \beta_1 \cdot \textit{escolaridad} + \varepsilon$$

Este es un modelo estadístico muy simple, que dice:

Por cada año adicional de educación, cambia el ingreso en un promedio β_1

► No todos ganan exactamente ese valor existe ruido ε

Es simplificado, pero útil para entender tendencias generales.

Resumen

Concepto	Explicación
Modelo estadístico	Representación matemática y probabilística de un fenómeno real.
Objetivos	Explicar, predecir, inferir, generalizar.
Componentes	Variables, estructura matemática, supuestos probabilísticos.
Importancia	Permiten interpretar datos, identificar relaciones y tomar decisiones.
Limitación	Siempre son simplificaciones; dependen de sus supuestos.